

뇌와 유전자

Intro.

- 생명체가 진화를 통해 더욱 효율적인 자기 복제를 이루어가는 과정에서 가지게 되는 두 가지 속성: 다양성과 복잡성
 - 다양성: 생명체는 저마다 처한 환경에서도 복제를 수행될 수 있도록 다양한 방향으로 진화해 갔을 것
 - 복잡성: 고생물의 화석과 DNA 등의 증거를 분석하면, 시간이 지남에 따라 점차적으로 복잡한 구조의 생명체가 등장했음
 - But, 주위의 환경에 더욱 잘 적응하기 위해 신체의 크기를 줄이거나 구조가 단순해지는 경우도 있음
- ➔ 진화를 거치면서 다양한 생명체가 등장하고, 그중 일부가 복잡한 구조를 갖게 된 것
- 뇌는 복잡한 구조로 진화한 생명체의 산물 중 하나
 - 복잡한 구조가 진화하는 과정에서 분업^{division of labor}과 위임^{delegation}은 자주 등장하는 매커니즘
 - 경제 주체 간 분업과 위임이 일어날 수 있는 조건을 분석하여 '본인-대리인 이론' 정립
- ➔ 본인-대리인 이론은 유전자-뇌의 관계를 설명하는 데 매우 유용

분업과 위임

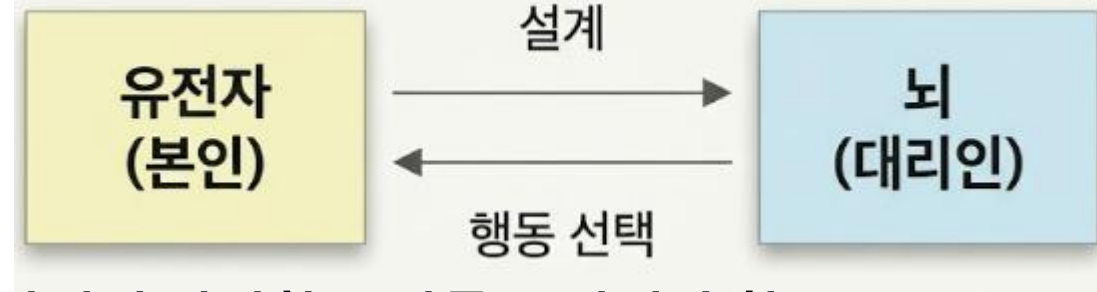
- 지구상의 생명체들의 역사에서 최초로 일어난 분업과 위임은 RNA가 전담하던 자기 복제 기능을
 - 유전 정보를 보존하는 역할은 DNA에게
 - 복제를 위한 촉매 작용은 단백질에게로 위임한 것
 - RNA는 단백질 합성 과정에서 중요한 역할을 수행 (mRNA, tRNA)
- 단세포 생명체 → 다세포 생명체
 - 하나의 세포가 수행하던 자신의 복제에 필요한 수많은 기능을
 - 운동, 소화, 번식과 같은 기능을 전문적으로 수행하는 세포를 만들어 냄 (생식세포, 체세포)
 - 생식세포(정자, 난자): 번식기능
 - 체세포(체세포 제외): 번식 이외의 모든 기능을 위임
- 다세포 생명체는 중요한 의사결정을 하는 역할을 뇌에게 위임
 - 유전자 복제에 가장 도움이 되는 행동 선택
 - 뇌(신경세포) 역시 체세포: 유전자 자기 복제가 최우선

분업과 위임

- 많은 생명체가 분업을 통해 서로에게 도움을 주며 공생 관계를 맺음
 - 분업과 위임이 한 개체 안에서만 일어난 것은 아님
 - 화초와 곤충
 - 화초: 곤충을 위해 꿀과 같은 영양분을 공급
 - 곤충: 화초의 수분을 도움
 - ➔ 생명체의 자기 복제 과정을 더욱 효율적으로 만들어 줌
 - 인간은 사회적 분업도 수행함
 - 화폐를 이용해 경제적인 분업을 통해 필요한 물건을 조달
 - ➔ 인간의 사회적 분업 역시 자기 복제 과정을 도움
- ➔ 분업이 성공적으로 유지되기 위해서는 분업에 참여하는 각 단위들이 맡은 임무를 정확하게 성실히 수행하도록 하는 장치가 필요
- ➔ 본인-대리인의 문제

본인-대리인 문제

- 분업을 위해 다른 사람에게 특정한 역할을 위임하는 경우,
 - 본인^{principal}: 위임을 하는 사람
 - 대리인^{agent}: 위임 받는 사람
 - 분업이 성공적으로 이루어지기 위해서는 본인이 대리인에게 적절한 동기를 부여해야 함
 - 본인-대리인 이론: 대리인이 본인을 위해서 행동하도록 만드는데 필요한 조건을 분석하는 경제학 이론
 - 본인-대리인 문제는 경제학 뿐만 아니라 생명체의 진화 과정에서 발생하는 분업과 위임에 적용되기 시작
 - 인공지능의 자율적인 의사결정을 하는 경우가 늘어나면 인간과 인공지능 사이에도 본인-대리인 문제의 문제가 발생할 수 있음
 - 생물학적 분화 과정에(RNA-DNA/단백질, 세포 분화과정(유전자-뇌 포함)등) 본인-대리인 이론을 대입할 수 있을까?
- ➔ 우선 본인-대리인 이론의 (대입하기 위해 만족해야 하는) 가정에 대해 알아보자.



본인-대리인 문제

1. 대리인의 행동이 본인에게 돌아가는 수익에 어떤 식으로든 영향을 미쳐야 한다.
 - RNA (본인) ↔ DNA, 단백질 (대리인): RNA 복제의 효율성에 영향을 미침 → 조건 만족
 - 유전자 (본인) ↔ 뇌 (대리인): 동물의 뇌가 선택하는 수많은 종류의 행동은 동물의 유전자가 얼마나 많이 복제되어 다음 세대로 전달될 것인가에 대해 큰 영향을 미침 → 조건 만족
2. 대리인이 본인에게 없는 정보를 갖고 있어야 한다.
 - 본인은 대리인의 행동을 완벽하게 관찰할 수 있는 능력이 제한되어 있고, 대리인의 행동의 결과만을 알게 됨
 - 본인-대리인 이론의 목표: 정보의 불균형에도 대리인이 본인의 목적에 따라 행동하게 만드는 방법을 찾는 것
 - RNA ↔ DNA: 전사되지 않는 정보 포함, 단백질: 단백질 합성 후 분자 구조나 형태가 바뀜 → 조건 만족
 - 유전자 ↔ 뇌: 동물의 환경과 의사결정에 관한 거의 모든 정보를 수집하고 처리 → 조건 만족
3. 본인-대리인의 관계에서는 본인이 계약의 주도권을 갖는다.
 - 생물학적 분업 과정과정: 주도권은 유전자가 가지고 있음 → 조건 만족
 - 유전자 ↔ 뇌: 세포들이 특화 되어 가는 방식, 뇌의 구조와 기능을 결정하는 것은 유전자 → 조건 만족

본인-대리인 문제

4. 본인과 대리인이 원하는 바가 완전히 일치하지 않는다.
 - 대리인에게 이익이 되는 것이 반드시 본인에게 이익이 되는 것은 아님
 - 고용주 (본인) ↔ 고용인 (대리인): 고용주는 직원이 적게 벌고 많이 일하길 원하지만 직원은 적게 일하고 많이 받기를 원함
 - 세포의 분화과정: 체세포는 자기 복제 포기 but 체세포 유전자 = 생식세포 유전자 = 동일 유전자 → Δ
 - 유전자 ↔ 뇌:
 - 뇌에게 생존과 번식을 위한 원칙들 제시(반사들) → 예상치 못한 환경에서 유전자에 반하는 결과를 가져 올 수 있음 → 조건 만족
 - 각자의 이익을 추구하며 이기적인 행동을 하도록 뇌에게 지시한 것도 뇌이지만, 이런 뇌 스스로의 안전과 쾌락을 위해 유전자의 이익에 반하는 선택을 하기도 함 → 조건 만족
5. 본인과 대리인은 합리적인 선택을 한다.
 - 경제적 분업: 인간의 자발적인 의사 결정의 결과
 - 세포 내부의 화학적 분업: RNA (본인) ↔ DNA, 단백질 → 합리적인 결정으로 보기 어려움 → 조건 x
 - 유전자 ↔ 뇌: 생명체 안에서 일어나는 분업들 중 유일하게 본인-대리인 문제 적용 가능
 - 유전자: 적합성^{fitness}(얼마나 효과적으로 복제하는가)이 올라가는 합리적인 선택(진화)을 함
 - 뇌: 효용을 이용하여 완벽하진 않지만 나름의 합리적인 결정을 함 → 조건 만족

유전자가 뇌에게 제시한 장려책: 학습

- 지주 (본인) ↔ 소작농 (대리인): 대표적인 문제
 - 지주: 소작농이 최대한 많은 수확을 거두길 바람
 - 소작농: 거둔 수확량 중에서 자기 몫으로 최대한 많은 양을 차지하려고 함
 - 동일 임금: 소작농은 노동을 늘리려 하지 않음
 - 최소한의 임금 + 일정 수준을 넘으면 보너스: 기후 조건이 좋아 풍년이 예상되면 게으름 (도덕적 해이 moral hazard)
 - 수확은 소작농 소유 + 일정 지세
- 보험 회사 (본인) ↔ 가입자 (대리인)
 - 예측 할 수 없는 사고시 발생하는 높은 비용을 감당하기 위해 보험 가입
 - But, 보험 가입 후 부주의한 행동이 자주 발생
 - 공제 deductible: 사고 발생시 가입자에게 일정 금액을 손해를 봄
- 본인-대리인이 문제를 원만하게 해결하려면
➔ 대리인의 효용이 가능한 한 **본인의 효용과 유사한 형태**가 되도록 대리인에게 **장려책 incentive**을 제공해야 함

유전자가 뇌에게 제시한 장려책: 학습

- 장려책은 유전자-뇌의 문제를 해결해 주는 합리적 방법
 - 유전자가 직접 결정하는 것보다 훨씬 효율적
 - 뇌가 유전자가 제시한 장려책에 따라 합리적으로 행동할 수 있는 능력을 갖는다면: 유전자는 뇌에게 자신의 적합성과 가능한 한 유사한 효용함수를 설치할 것
 - But, 뇌가 합리적 의사결정을 하기에 너무 단순하다면: 유전자가 직접 제어 할 수 밖에 없음 (본능, 반사)
- 충분한 능력을 갖춘 뇌에게,
 - 뇌 스스로 원하는 결과를 얻기 위한 적절한 행동을 선택할 권한을 부여
 - 유전자는 특정한 행동에 높고 낮은 효용값을 할당하지 않고,
 - 대신 뇌가 행동의 결과로 획득할 수 있는 대상(음식, 배우자)에 효용값을 할당
- 효용은 행동의 결과물에 따라 달라짐
 - 뇌가 의사결정 과정에서 적절한 행동을 선택하기 위해 여러 행동의 효용을 스스로 계산해야 함
 - 행동의 결과는 환경에 따라 언제든지 변할 수 있음: **뇌는 끊임없이 학습을 수행해야 함**
 - 학습 없이는 진정한 지능이 존재할 수 없음